Intervalos, Operadores, y Operación Perezosa en haskell

En Haskell, el manejo de colecciones infinitas y el Procesamiento eficiente de datos se fundamentan en su Paradigma funcional. El concepto central que one a los intervalos, los operadores y la evaluación Perezosa es la Postergación del cálculo hasta que es estrictamente necesario

1. Intervalos (Ranges):

Los Intervalos en Haskell son una Sintaxis comoda (azucar sintáctico) Para generar listas de elementos ordenados. utilizan la notación de corchetes [...] y se basan Internamente en la clase de tipos Enum.

Intervalo básico: Genera una secuencia consecutiva.

```haskell
[1..5] -- Devuelve: [1,2,3,4,5]
['a'..'e'] -- Devuelve ['a','b','c','d','e']
```

Intervalo con Paso (step): Permite especificar la diferencia.

2. Operación Perezosa (Lazy Evaluation).

Haskell utiliza Por defecto la evaluación Perezosa (o llamada Por necesidad). Esto significa que las expresiones no se evalúan cuándo se define, sino sólo cuándo su resultado es indispensable Para otra Computación (Por ejemplo, Para mostrarlo en Pantalla.

Mecanismo Interno: Los Thunks.

Cuándo Creas una lista como [1..] Haskell no

llena la memoria de la computadora con infinitos numeros. En su lugar, crea un thunk (un puntero o "promesa" de calculo. Sólo cuándo pides ver o usar una parte de la lista, el thunk se evalúa lo mínimo necesario.

Ventajas Prácticas:
- Estructuras de datos infinitas: puedes definir flujos de datos sin fin y consumir solo lo que necesitas.

haskell:
-- Toma los primeros 5 elementos de una lista infinita:
take 5 [1..] -- [1,2,3,4,5]

Operación Perezosa (Lazy Evaluation)
Haskell utiliza por defecto la evaluación perezosa (o llamada por necesidad). Esto significa que las expresiones no se evalúan cuándo se definen, sino solo cuando su resultado es indispensable para otra computación. (Por ejemplo: Para mostrarlo en pantalla)

Mecanismo Interno: Los Thunks
Cuándo creas una lista como [1..] Kaskell no llena la memoria de la computadora con infinitos números. En su lugar, crea un thunk (un puntero o "promesa" de calcula. Solo cuándo pider ver o usar una parte de la lista, el thunk se evalúa lo mínimo necesario